

SEMANA AULA 01

1. INTRODUÇÃO

- ☐ Sobre a linguagem PYTHON
 - ☐ Começo da linguagem
 - ☐ Característica de tipagem
 - ☐ Interpretada
- ☐ Ferramentas utilizadas
 - ☐ VS Code
 - ☐ GitHub
 - ☐ Google Colab

2. CRIAR PASTA

- ☐ CMD
- ☐ MKDIR
- ☐ DIR
- ☐ CODE .

3. AULA 01 - TIPO DE VARIÁVEIS

- ☐ Tipos de Variáveis
 - ☐ int
 - ☐ flot
 - ☐ str
 - ☐ bool

4. AULA 02 - OPERAÇÕES

- ☐ Operações Matemática
 - ☐ Adição
 - ☐ Subtração
 - ☐ Divisão
 - ☐ Multiplicação

5. AULA 03 - ATIVIDADES

- ☐ ATIVIDADE PRÁTICA
 - ☐ [Atividade](#)

6. AULA 04 - INPUT

A função `input()` em Python serve para receber dados do usuário via terminal ou linha de comando. Ela pausa a execução do programa, aguarda que o usuário digite algo e pressione Enter, armazenando o valor fornecido como uma string

☐ Comando INPUT

☐ **Exemplo:**

```
nome = input("Digite seu nome: ")  
print(nome)
```

7. AULA 05 - CAST

O `cast` (ou conversão de tipos) em Python é o processo de transformar um valor de um tipo de dado para outro (ex: string para inteiro, float para inteiro) usando funções construtoras como `int()`, `float()`, `str()`.

☐ Comando INT e INPUT

☐ **Exemplo:**

```
valor = int(input("Entre com o valor: "))  
print(valor)
```

8. AULA 06 - ATIVIDADES

☐ ATIVIDADE PRÁTICA

☐ [Atividade](#)

9. AULA 07 - RANDOM

O módulo `random` do Python gera números pseudoaleatórios, seleciona elementos aleatórios de sequências e embaralha coleções, utilizando o algoritmo Mersenne Twister.

☐ Comando RANDOM

☐ **Exemplo**

```
import random  
  
numero_inteiro = random.randint(1, 10)  
print(f"Inteiro: {numero_inteiro}")
```

10. AULA 08 - LEN

A função `len()` em Python retorna o número de itens (tamanho) de um objeto, como strings, listas, tuplas ou dicionários

☐ Comando LEN

☐ **Exemplo**

```
texto = "Olá Mundo"  
tamanho = len(texto)  
print(tamanho)
```

11. AULA 09 - LOWER e UPPER

O método `lower()` é uma função nativa do Python que converte todos os caracteres maiúsculos de uma string em minúsculos. Ele não modifica a string original, mas retorna uma nova string com as alterações aplicadas

☐ Comando LOWER

☐ **Exemplo**

```
texto = "Olá, Mundo! PYTHON"
texto_minusculo = texto.lower()
print(texto_minusculo)
```

UPPER e UCASE são funções de manipulação de sequências equivalentes que manipulam os dados da sequência CHARACTER e convertem caracteres minúsculos em uma sequência para maiúsculas.

☐ Comando UPPER

☐ **Exemplo**

```
texto = "Olá, Mundo! PYTHON"
texto_maiusculo = texto.upper()
print(texto_maiusculo)
```

12. AULA 10 - REPLACE

O método `replace()` em Python é utilizado para substituir trechos específicos (substrings) de uma string por um novo conteúdo. Ele percorre a string, substitui todas as ocorrências encontradas (ou um número especificado) e retorna uma nova string, pois strings em Python são imutáveis.

☐ Comando REPLACE

☐ **Exemplo**

```
frase = "Eu gosto de Java"
nova_frase = frase.replace("Java", "Python")
print(nova_frase)
```